

第 1 回 (9/22) ベクトル・一次独立

小テスト 01

問 1 (2024 試験 1 問 1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

問 2 (2024 試験 2 問 1) 次のベクトル組が一次独立か、そうでないかを判定し、その理由を説明しなさい。

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

問 3 (2022 試験 2 問 1 (リプチンスキーの定理)) f, e, x, y は次の方程式を満たすものとする。

$$\begin{bmatrix} f \\ e \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし、 $a_1, a_2, b_1, b_2 > 0$ とする。また、 f, e', x', y' は次の方程式を満たすものとする。

$$\begin{bmatrix} f \\ e' \end{bmatrix} = x' \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + y' \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

ただし、 f, e, e', x, x', y, y' はすべて正の実数であり、 $e > e'$ とする。このとき、 $\frac{a_2}{a_1} > \frac{b_2}{b_1}$ ならば $x > x'$ を示せ。

問 4 (類題) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ が一次独立であることを、定義 ($\alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ならば $\alpha = \beta = 0$) にしたがって示しなさい。また、 $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ をこの 2 つのベクトルの線形和として表しなさい。